

东省青岛市（图 1.1-3 是“中华人民共和国水准零点”标志）；世界最高峰珠穆朗玛峰的海拔为 8 848.86 m；我国陆地海拔最低处位于新疆吐鲁番盆地的艾丁湖，其海拔为 -154.31 m.



图 1.1-3

0 是正数与负数的分界. 0°C 是一个确定的温度, 海拔 0 m 是一个确定的海拔. 0 已不只是表示“没有”.

思考

图 1.1-4 是地理中的分层设色地形图, 图 1.1-5 是手机中的部分收支款账单, 其中的正数和负数的意义分别是什么? 你能再举一些用正数、负数表示具有相反意义的量的例子吗?

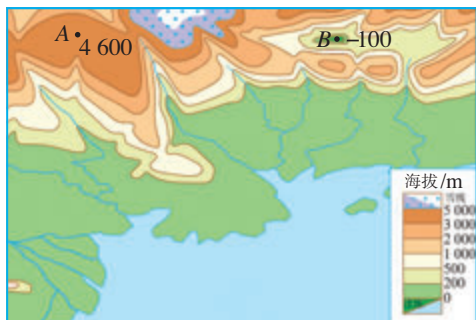


图 1.1-4



图 1.1-5

例 2 (1) 一个月内, 李明体重增加 1.2 kg, 张华体重减少 0.5 kg, 刘伟体重无变化, 写出他们这个月的体重增长值.

(2) 四种品牌的手机今年第二季度的销售量与第一季度相比, 变化率如下:

A 品牌减少 2%, B 品牌增长 4%, C 品牌增长 1%, D 品牌减少 3%.

写出今年第二季度这些品牌的手机销售量的增长率.

解: (1) 这个月李明体重增长 1.2 kg, 张华体重增长 -0.5 kg, 刘伟体重增长 0 kg.

(2) 四种品牌的手机今年第二季度销售量的增长率是：

A 品牌 -2% ，B 品牌 4% ，C 品牌 1% ，
D 品牌 -3% 。

增长 -2% ，是什么意思？什么情况下增长率是 0？

练习

1. 如果水库的水位升高 3 m 时，水位变化记作 $+3$ m，那么水位下降 3 m 时，水位变化记作 _____ m，水位不升不降时，水位变化记作 _____ m。
2. 一袋面粉的标准质量是 10 kg，如果比标准质量多 0.1 kg 记作 $+0.1$ kg，那么 -0.1 kg，0 kg， $+0.5$ kg 分别表示什么？
3. 若规定商品涨价为正，则甲商品涨价 10% 可以记作 _____，乙商品降价 5% 可以记作 _____。

习题 1.1

复习巩固

1. 指出下面各数中的正数、负数：

5, $-\frac{5}{7}$, 0, 0.56, -3 , -25.8 , $\frac{12}{5}$, $-0.000\ 1$, $+2$, -600 。

2. 某年，我国全年平均降水量比上年增加 53.5 mm，接下来的第二年比上年减少 81.5 mm，第三年比上年增加 108.7 mm。用正数和负数表示这三年我国全年平均降水量比上年的增长量。

3. “不是正数的数一定是负数，不是负数的数一定是正数”的说法对吗？为什么？

综合运用

4. 科学实验表明，原子中的原子核与核外电子所带电荷是两种相反的电荷。物理学中规定，原子核所带电荷为正电荷，核外电子所带电荷为负电荷。氢原子中的原子核与核外电子各带 1 个电荷，把它们所带电荷用正数和负数表示出来。

5. 如果把一个物体向正后方移动 5 m 记作移动 -5 m，那么这个物体又移动了 $+5$ m 是什么意思？这时物体距它两次移动前的位置多远？

6. 在测量某些量（如长度、质量、时间）时会产生误差，有时采用多次测量求平均值的方法可以减小误差。某班七组同学分别测量同一座楼的高度，测得

的数据(单位: m) 分别是: 79.4, 80.6, 80.8, 79.1, 80, 79.6, 80.5. 这些数据的平均值是多少? 以平均值为标准, 用正数表示超出的部分, 用负数表示不足的部分, 它们对应的数分别是什么?

拓展探索

7. 某地一天中午 12 时的气温是 7°C , 过 5 h 气温下降了 4°C , 再过 7 h 气温又下降了 4°C , 第二天 0 时的气温是多少?
8. 如图是一种转盘型密码锁, 每次开锁时需要先把表示“0”的刻度线与固定盘上的标记线对齐, 再按顺时针或逆时针方向旋转带有刻度的转盘三次. 例如, 按逆时针方向旋转 5 个小格记为“+5”, 此时标记线对准的数是 5, 再顺时针旋转 2 个小格记为“-2”, 再逆时针旋转 3 个小格记为“+3”, 锁可以打开, 那么开锁密码就可以记为“+5, -2, +3”, 此时标记线对准的刻度线表示哪个数? 如果一组开锁密码为“-15, +10, -5”, 要想打开锁, 应如何旋转锁盘? 锁打开时标记线对准的刻度线表示哪个数?



(第 8 题)

阅读与思考

用正负数表示允许偏差

在现代工业生产中, 产品的尺寸、质量等都有标准规格. 但是, 一般在实际加工中, 每个产品不可能都做得与标准规格完全一样. 通常在某个范围内, 只要不影响使用, 产品比标准规格稍大或稍小一点, 稍轻或稍重一点, 都属于合格品, 而超出这个范围的产品就是不合格品.

生活中经常能看到用正负数表示允许偏差的情形. 如图 1, 某品牌乒乓球的产品参数中标明球的直径是 $40\text{ mm} \pm 0.05\text{ mm}$, 这表示乒乓球的标准直径是 40 mm , 偏差是 $\pm 0.05\text{ mm}$. 也就是说实际直径最大可以是 $(40 + 0.05)\text{ mm}$, 最小可以是 $(40 - 0.05)\text{ mm}$, 直径在这个范围内的乒乓球都是合格的.

类似地, 你能说出图 1 中 $2.74\text{ g} \pm 0.02\text{ g}$ 的含义吗? 你还能举出用正负数表示允许偏差的例子吗?

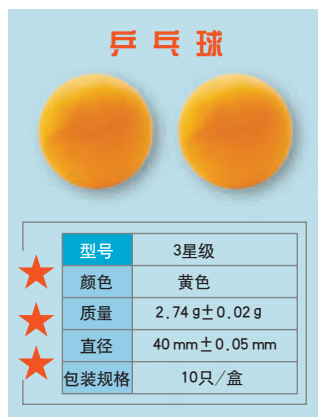


图 1

1.2 有理数及其大小比较

引入负数后, 数的范围就扩大了. 与小学对数的学习类似, 我们进一步在这个范围内学习数的表示以及大小比较等问题.

1.2.1 有理数的概念

思考

在小学阶段和上一节中, 我们认识了很多数. 回想一下, 到目前为止, 我们认识了哪些数?

我们学习过正整数, 如 $1, 2, 3, \dots$; 0 ; 负整数, 如 $-1, -2, -3, \dots$. 正整数、 0 、负整数统称为整数.

我们还学习过正分数, 如 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{15}{7}, 0.1, 5.32, 0.\dot{3}, \dots$; 负分数, 如 $-\frac{5}{2}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{7}, -0.5, -150.5, \dots$. 它们都是分数.

进一步地, 正整数可以写成正分数的形式, 例如 $2 = \frac{2}{1}$; 负整数可以写成负分数的形式, 例如 $-3 =$

$-\frac{3}{1}$; 0 也可以写成分数的形式 $\frac{0}{1}$. 这样, 整数可以写成分数的形式.

可以写成分数形式的数称为**有理数** (rational number). 其中, 可以写成正分数形式的数为正有理数, 可以写成负分数形式的数为负有理数.

这样, 引入负数后, 我们对数的认识就扩大到了有理数范围.

例 1 指出下列各数中的正有理数、负有理数, 并分别指出其中的正整数、负整数:

$13, 4.3, -\frac{3}{8}, 8.5\%, -30, -12\%, \frac{1}{9}, -7.5, 20, -60, 1.\dot{2}.$

$0.1 = \frac{1}{10}, -0.5 = -\frac{1}{2}, 0.\dot{3} = \frac{1}{3}, \dots$. 事实上, 有限小数和无限循环小数都可以化为分数, 因此它们也可以看成分数.

解：正有理数：13, 4.3, 8.5%, $\frac{1}{9}$, 20, $1.\dot{2}$ ；其中正整数有 13, 20.

负有理数： $-\frac{3}{8}$, -30, -12%, -7.5, -60；其中负整数有 -30, -60.

练习

1. 所有正有理数组成正有理数集合，所有负有理数组成负有理数集合. 把下面的有理数填入它们属于的集合内：

15, $-\frac{1}{9}$, -5, 7, 0.5, -80, 12, -4.2, 2.3.

正有理数集合：{ }.

负有理数集合：{ }.

2. 指出下列各数中的正有理数、负有理数、整数：

-15, +6, -2, $-0.\dot{4}$, 1, $\frac{3}{5}$, 0, $3\frac{1}{4}$, 0.63, $-\frac{10}{3}$.

3. 在 -12, $\frac{4}{7}$, 19%, 50, $-3.\dot{1}\dot{2}$, -11, -5%, 6.3, 2 022 中，正有理数的个数为 _____，其中正整数的个数为 _____；负有理数的个数为 _____，其中负整数的个数为 _____.

1.2.2 数轴

在小学，我们曾经在有刻度的直线上表示出 0 和正数，并借助这种图形来直观理解和分析问题. 下面我们在此基础上直观表示有理数. 看下面的问题.

问题 在一条东西向的马路旁，有一个汽车站牌，汽车站牌东侧 3 m 和 7.5 m 处分别有一棵柳树和一根交通标志杆，汽车站牌西侧 3 m 和 4.8 m 处分别有一棵槐树和一根电线杆，试画图表示这一情境.

如图 1.2-1，画一条直线表示马路，从左到右表示从西到东的方向，在直线上任取一点 O 表示汽车站牌的位置，规定 1 个单位长度（线段 OA 的长）代表 1 m 长. 于是，在点 O 右边，与点 O 距离 3 个和 7.5 个单位长度的点 B 和点 C ，分别表示柳树和交通标志杆的位置；在点 O 左边，与点 O 距离 3 个和 4.8 个单位长度的点 D 和点 E ，分别表示槐树和电线杆的位置.